

Τριγωνομετρικά μεγέθη

Όπως είναι γνωστό από την τριγωνομετρία, εάν θεωρήσουμε ένα ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο με μήκη κάθετων πλευρών x και y και μήκος υποτείνουσας r , το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας ϑ που ορίζεται από τη μεγάλη κάθετη πλευρά και την υποτείνουσα δίνονται από τις σχέσεις $\sin \vartheta = y/r$ και $\cos \vartheta = x/r$. Οι άλλες δύο βασικές συναρτήσεις που ορίζονται για μία τέτοια γωνία, είναι οι συναρτήσεις της εφαπτομένης και της συνεφαπτομένης που ορίζονται από τις σχέσεις $\tan \vartheta = \sin \vartheta / \cos \vartheta = y/x$ και $\cot \vartheta = \cos \vartheta / \sin \vartheta = x/y$.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου συνήθως αναπαρίστανται με τη βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου που έχει ακτίνα ίση με τη μονάδα και κέντρο την αρχή O ενός συστήματος συντεταγμένων ο οριζόντιος άξονας του οποίου αναπαριστά το συνημίτονο ενώ ο κατακόρυφος άξονας αναπαριστά το ημίτονο. Αυτό σημαίνει πως αν θεωρήσουμε ένα σημείο A επί της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου, το συνημίτονο της γωνίας ϑ που ορίζεται από το ευθύγραμμο τμήμα OA και τον οριζόντιο άξονα ισούται με την προβολή α αυτού του τμήματος επί του οριζοντίου άξονα, ενώ το ημίτονο αυτής της γωνίας ορίζεται από την προβολή του ευθυγράμμου τμήματος επί του κατακόρυφου άξονα. Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα 1. Εάν εφαρμόσουμε το πυθαγόρειο θεώρημα για το ορθογώνιο τρίγωνο που ορίζεται από τις δύο προβολές και το ευθύγραμμο τμήμα OA , θα λάβουμε $\alpha^2 + \beta^2 = r^2$ ή ισοδύναμα

$$\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$$

(αφού $r = 1$) που είναι μία από τις θεμελιώδεις ταυτότητες της τριγωνομετρίας. Από το παραπάνω σχήμα αποδεικνύεται επίσης εύκολα, πως η συνάρτηση του ημίτονου είναι μία περιττή συνάρτηση [δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση $\sin(-x) = -\sin x$] ενώ η συνάρτηση του συνημίτονου είναι μία άρτια συνάρτηση [δηλαδή ικανοποιεί τη σχέση $\cos(-x) = \cos x$].

Οι θεμελιώδεις συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου είναι περιοδικές συναρτήσεις με θεμελιώδη περίοδο $T = 2\pi$ ενώ ανάμεσά τους υφίσταται διαφορά φάσης ίση με $\pi/2$. Αυτές οι ιδιότητες της περιοδικότητας περιγράφονται ως

$$\begin{aligned}\cos(x) &= \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos(x) &= \cos(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= \sin(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ \cos(x) &= \cos[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \sin(x) &= -\sin[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}\end{aligned}$$

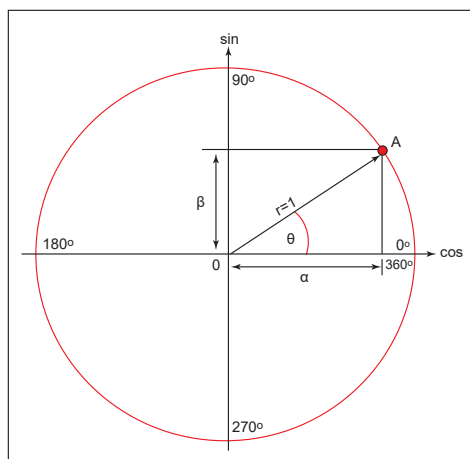
Στις παραπάνω εξισώσεις ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται η μεταβλητή x , ωστόσο συνήθως οι συναρτήσεις του ημίτονου και του συνημίτονου χρησιμοποιούνται για την περιγραφή χρονικά μεταβαλλόμενων σημάτων στα οποία ως ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρείται ο χρόνος t . Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωρούμε στην αντικατάσταση $x = \omega t$ όπου

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

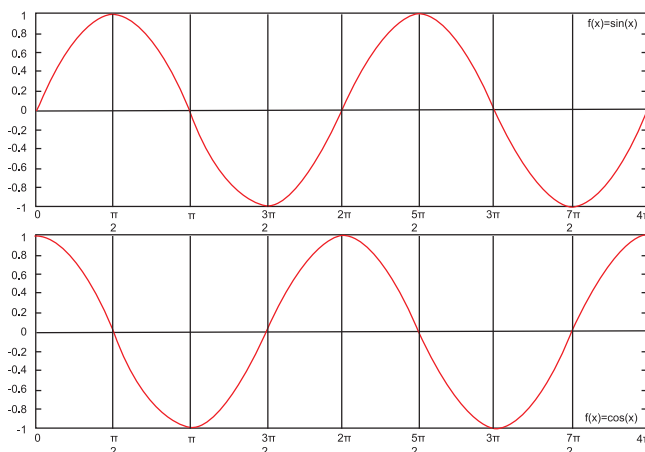
είναι η κυκλική συχνότητα του σήματος. Για την αναλυτική περιγραφή των σημάτων συνεχούς χρόνου, δείτε το Κεφάλαιο 1.

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων του ημίτονου και του συνημίτονου παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Από το σχήμα αυτό διαπιστώνουμε πως οι συναρτήσεις είναι περιοδικές με περίοδο 2π , έχουν διαφορά φάσης ίση με $\pi/2$ και πλάτος ίσο 1.

Ακολουθούν κατηγορίες τριγωνομετρικών ταυτοτήτων αρκετές από τις οποίες χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά στις διάφορες ενότητες του βιβλίου.



Σχήμα 1 Ο τριγωνομετρικός κύκλος.



Σχήμα 2 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων του ημίτονου και του συνημίτονου.

Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\begin{aligned}
\sin x &= 1/\csc x & \text{και αντίστροφα} & \csc x = 1/\sin x \\
\cos x &= 1/\sec x & \text{και αντίστροφα} & \sec x = 1/\cos x \\
\tan x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} & \text{και} & \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x} \\
\sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & 1 + \tan^2 x &= \sec^2 x & 1 + \cot^2 x &= \csc^2 x \\
\sin x &= \pm \sqrt{1 - \cos^2 x} & \cos x &= \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} & \tan x &= \pm \sqrt{\sec^2 x - 1} \\
\cot x &= \pm \sqrt{\csc^2 x - 1} & \sec x &= \pm \sqrt{\tan^2 x + 1} & \csc x &= \pm \sqrt{\cot^2 x + 1}
\end{aligned}$$

$$\sin x = \cos(90^\circ - x) = +\sin(180^\circ - x)$$

$$\cos x = \sin(90^\circ - x) = -\cos(180^\circ - x)$$

$$\tan x = \cot(90^\circ - x) = -\tan(180^\circ - x)$$

$$\cot x = \tan(90^\circ - x) = -\cot(180^\circ - x)$$

Τύποι αναγωγής

$$\sin \alpha = +\cos(\alpha - 90^\circ) = -\sin(\alpha - 180^\circ) = -\cos(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cos \alpha = -\sin(\alpha - 90^\circ) = -\cos(\alpha - 180^\circ) = +\sin(\alpha - 270^\circ)$$

$$\tan \alpha = -\cot(\alpha - 90^\circ) = +\tan(\alpha - 180^\circ) = -\cot(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cot \alpha = -\tan(\alpha - 90^\circ) = +\cot(\alpha - 180^\circ) = -\tan(\alpha - 270^\circ)$$

$$\sec \alpha = -\csc(\alpha - 90^\circ) = -\sec(\alpha - 180^\circ) = +\csc(\alpha - 270^\circ)$$

$$\csc \alpha = +\sec(\alpha - 90^\circ) = -\csc(\alpha - 180^\circ) = -\sec(\alpha - 270^\circ)$$

Σχέσεις γινομένων

$$\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \cot \alpha \sin \alpha$$

$$\tan \alpha = \sin \alpha \sec \alpha$$

$$\cot \alpha = \cos \alpha \csc \alpha$$

$$\sec \alpha = \csc \alpha \tan \alpha$$

$$\csc \alpha = \sec \alpha \cot \alpha$$

Σχέσεις αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$$

Μετασχηματισμοί γινομένων σε αθροίσματα ή διαφορές

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) - \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

Σχέσεις αθροισμάτων και διαφορών

$$\sin \alpha + \sin \beta = +2 \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = +2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = +2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\tan \alpha - \tan \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\cot \alpha + \cot \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

$$\cot \alpha - \cot \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

Οι τύποι της μισής γωνίας

$$\sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$\cot \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$$

Οι τύποι της διπλάσιας γωνίας

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot(2\alpha) = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$